DOI：10.3969/j.issn.1672-7703.2018.06.004

鄂尔多斯盆地富县地区延长组长 7 湖相页岩油地质特征及勘探潜力评价

孙建博[1,2] 孙兵华[3] 赵谦平[1,2] 姜呈馥[1,2] 刘 刚[1,2] 尹锦涛[1,2] 高 潮[1,2] 郭 超[1,2]

（1 陕西延长石油（集团）有限责任公司研究院；2 陕西省陆相页岩气成藏与开发重点实验室；3 延长油田股份有限公司富县采油厂）

摘 要：从页岩的空间展布特征、岩相特征、生烃特征、储集条件及页岩中滞留烃特征等方面，研究鄂尔多盆地富县地区延长组长 7 湖相页岩油的地质特征，评价页岩油的勘探潜力，优选有利目标区。研究表明，富县地区延长组长 7 页岩分布广泛，页岩中砂质纹层发育，含粉砂质纹层黑色页岩为页岩油赋存的最优岩相。对页岩的地球化学参数（热解 S_1、氯仿沥青“A”含量、TOC 值、R_o、游离烃含量等）、储集条件、含油气性等方面进行了系统分析，认为富县地区长 7 湖相页岩具备页岩油富集和聚集成藏的条件。采用热解参数 S_1 法计算的页岩油资源量可达 12.94×10^8t。综合评价生油潜力、储集能力、页岩油可动性等方面，优选出勘探有利区 452km^2。

关键词：页岩油；地质特征；勘探潜力评价；延长组长 7；鄂尔多斯盆地；富县地区

中图分类号：TE122.9 **文献标识码**：A

Geological characteristics and exploration potential evaluation of Chang 7 lacustrine shale oil in Yanchang Formation, Fuxian area, Ordos Basin

Sun Jianbo[1,2], Sun Binghua[3], Zhao Qianping[1,2], Jiang Chengfu[1,2], Liu Gang[1,2], Yin Jintao[1,2], Gao Chao[1,2], Guo Chao[1,2]

(1 Research Institute of Petroleum Exploration & Development, Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd.; 2 Shaanxi Key Laboratory of Continental Shale Gas Accumulation and Explotation; 3 Fuxian Oil Production Plant, Yanchang Oilfield Co., Ltd.)

Abstract: Based on spatial distribution, petrophysics, hydrocarbon generation, reservoir conditions and hydrocarbon retention, the geological characteristics of the Chang 7 lacustrine shale oil in the Yanchang Formation in the Fuxian area of the Ordo Basin was studied for evaluating the exploration potential, and selecting favorable targets. The study shows that the Chang 7 shale is widely distributed, the sandy laminae in the shale is developed, and the black shale containing silty laminae is the optimal lithofacies for shale oil. The statistics of geochemical parameters (pyrolysis S_1, chloroform asphalt “A”, TOC, R_o, free hydrocarbon content, etc.), reservoir conditions, hydrocarbon-bearing properties indicate that lacustrine shale has the conditions for shale oil enrichment and accumulation. The shale oil resource calculated with pyrolysis S_1 is 12.94×10^8 tons. According to comprehensive evaluation on the oil potential, reservoir capacity, shale oil mobility, etc., the favorable exploration area is up to 452 km^2.

Key words: shale oil, geological characteristics, exploration potential evaluation, Chang 7 of Yanchang Formation, Ordos Basin, Fuxian area

页岩油是指赋存于富有机质泥页岩层系中的自生自储、连续分布的石油聚集。近年来，美国页岩气勘探开发取得了巨大成功，引发全球掀起了页岩气勘探开发的热潮。同时美国的勘探实践也证实，页岩油资源同样具有巨大的勘探潜力[1]。目前页岩油已在美国、加拿大、澳大利亚等国家得到了商业性的开发[2-7]。中国渤海湾、松辽、南襄、鄂尔多斯、准噶尔等多个中—新生代陆相湖盆中，也已不同程度地获得了工业页岩油流[8-14]，显示出良好的勘探开发前景。但是由于中国地质条件的复杂性，页岩油的勘探工作仍面对较大的挑战。2011 年以来陕西延长石油（集团）有限责任公司在鄂尔多斯盆地富县地区延长组长 7 段页岩油

基金项目：国家科技重大专项“延安地区陆相页岩气勘探开发关键技术”（2017ZX05039001）；陕西延长石油（集团）有限责任公司 2017 年科技计划“延长探区陆相页岩油气藏形成机制与富集规律研究”（ycsy2017-ky-A-20）。

第一作者简介：孙建博（1981-），男，陕西扶风人，硕士，2008 年毕业于西北大学，高级工程师，现主要从事非常规油气地质综合研究及页岩油气勘探方面的工作。地址：陕西省西安市科技二路 75 号，邮政编码：710075。E-mail：sjb428@126.com

收稿日期：2017-12-20；修改日期：2018-08-08

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

气勘探实践中，大量钻井在黑色富有机质页岩段发现了丰富的油气显示，少数钻井经压裂获得低产油流，证明了富有机质页岩中存在页岩油资源。目前已有学者对鄂尔多斯盆地长 7 页岩油展开初步探讨[15–16]，对页岩油的勘探、评价方法等开展了一些探索性的研究工作，但总体处于起步阶段，对页岩油富集的基本条件等认识还不够清晰。本文在借鉴前人研究成果的基础上，从长 7 段富有机质页岩的岩相特征、储集性能、地球化学特征及烃类的可动性等方面展开研究，以期为页岩油藏的富集区评价、资源潜力等深入分析奠定基础，从而有效指导该区页岩油的勘探开发工作。

1 地质背景

鄂尔多斯盆地是中国第二大沉积盆地。在晚三叠世长 7 早期，强烈的构造活动使得湖盆快速扩张，形成了大范围的深水沉积，水生生物和浮游生物繁盛，有机质丰富，发育了大规模湖相页岩层[17]。富县地区位于长 7 沉积期的沉积中心，主要发育半深湖—深湖相泥页岩，这套泥页岩层系为页岩油的生烃成藏奠定了物质基础（图 1）。富县地区构造上位于伊陕斜坡东南部，构造面貌与区域构造面貌一致，东高西低，在平缓的西倾单斜背景上，发育差异压实作用形成的近东西向低缓鼻褶，未见明显断裂发育。

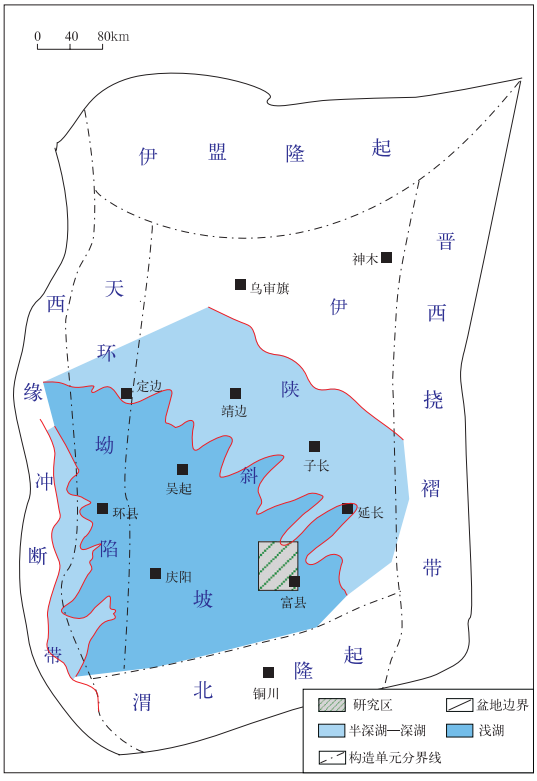


图 1 鄂尔多斯盆地构造区划与研究区位置图

2 湖相页岩油形成的地质条件

2.1 岩石矿物学及岩相特征

晚三叠世早期，鄂尔多斯盆地经历湖盆雏形—形成—鼎盛的演化阶段[18]，在研究区内频繁湖进湖退的水动力环境使得长 7 页岩中粉砂质纹层发育[19]。剖面、岩心及镜下薄片观察结果表明，鄂尔多斯盆地延长组长 7 页岩中粉砂质纹层普遍发育（图 2）。本次研究主要以长 7 下部发育的“张家滩”页岩为对象，以下简称长 7 页岩。在 YY1 井 50.5m 的长 7 页岩岩心中，总计观测粉砂质纹层 1880 层，累计厚度为 6.1m，约占测量页岩段总厚度的 11.9%，粉砂质纹层在黑色页岩段均有发育。粉砂质纹层发育的平均频率为 37.2 层 /m，粉砂质纹层单层厚度多数分布在 0.2～5mm 之间（图 3）。研究区长 7 页岩中普遍发育的粉砂质纹层造成页岩整体脆性变高，X 射线衍射分析结果也证明了这点。粉砂质纹层中石英、长石等脆性矿物含量较高，占总矿物含量的 80% 左右，黏土矿物含量约为 20%。

北美页岩油气的勘探开发经验表明，富含石英等脆性矿物的页岩具有较好的可压性，在外力作用下有利于形成天然裂缝和诱导裂缝，对页岩油的开采十分有利[20–21]。

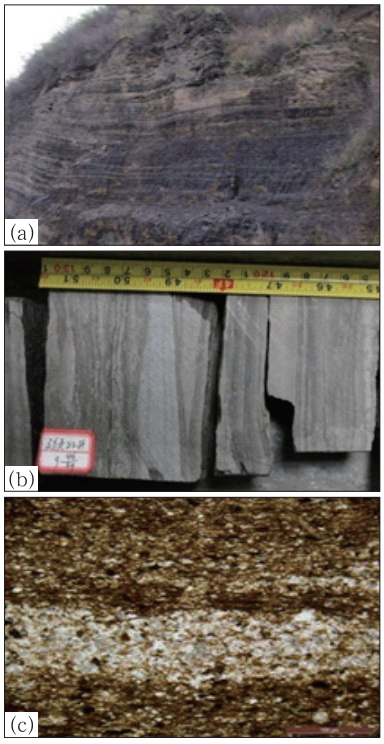


图 2 剖面（a）、岩心（b）和薄片（c）尺度下页岩粉砂质纹层发育特征

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

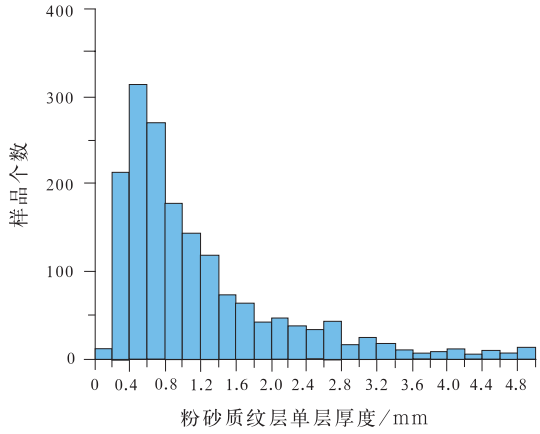


图 3　YY1 井页岩粉砂质纹层单层厚度统计直方图

页岩中有利的岩相是页岩油赋存的甜点区，国外学者一般利用油饱和指数 OSI（$S_1 \times 100/TOC$）来表征泥页岩中游离油量的多少，作为页岩油富集的标准[22]。本次工作在野外露头、岩心观察、有机地球化学分析的基础上，对长 7 页岩岩相进行划分，并开展有利岩相评价。长 7 页岩可划分出黑色页岩、含粉砂质纹层黑色页岩、暗色泥岩、含粉砂质纹层暗色泥岩、粉砂岩 5 种岩相，对不同岩相进行有机碳和热解 S_1 分析，结果表明含粉砂质纹层黑色页岩的 OSI 平均值为 110mg/g，为页岩油赋存的最优质岩相（表 1）。

表 1　富县地区长 7 页岩岩相划分表

岩相类型	岩相划分标准				
	发育位置	岩性	粉砂质纹层特征	有机地球化学特征	OSI/(mg·g^{-1})
黑色页岩	页岩段中部及中上部	深黑色页岩，新鲜面油泽光亮，岩性纯，岩心染手，夹少量粉砂质纹层条带	含粉砂质纹层，但单层厚度小于 1cm、累计厚度所占比例小于 10%	TOC 为 4.92%～12%，平均为 7%；S_1 为 5.98mg/g	85.6
含粉砂质纹层黑色页岩	页岩段中部及中上部	深黑色页岩，砂质含量增多，夹较多的粉砂质纹层	含粉砂质纹层，但单层厚度小于 1cm、累计厚度所占比例大于 10%	TOC 为 3.4%～7.23%，平均为 5.3%；S_1 为 5.69mg/g	110
暗色泥岩	页岩段顶部和底部	黑色、灰黑色泥岩，页理不发育，局部发育水平层理，与黑色页岩相比，不具油亮光泽。岩性较纯，夹少量粉砂质纹层	含粉砂质纹层，但单层厚度小于 1cm、累计厚度所占比例小于 10%	TOC 为 3.16%～10.36%，平均为 5.5%；S_1 为 4.15mg/g	69.9
含粉砂质纹层暗色泥岩	页岩段顶部和底部	灰色或浅黑色泥岩，夹较多的粉砂质纹层。泥质含量高，泥质与砂质互层分布	含有粉砂质纹层，但单层厚度小于 1cm、累计厚度所占比例大于 10%	TOC 为 2.29%～4.8%，平均为 3.64%；S_1 为 2.86mg/g	90
粉砂岩	页岩段内部夹层	含泥粉砂岩或泥质粉砂岩，颜色主要为灰色、灰白色，具有块状层理等沉积构造，呈平直状、波纹—透镜状分布，横向连续性较差	单层厚度大于 1cm，连续或断续分布	TOC 为 1.4%；S_1 为 1.5mg/g	107

2.2 页岩展布特征

富县地区位于长 7 期的沉积中心，长 7 页岩分布广泛、稳定。通过单井录井、岩心、测井等资料相结合，对富县地区延长组长 7 页岩发育特征进行解剖。结果表明：富县地区延长组长 7 页岩大规模发育，最厚可达 100m，纵向上主要发育在长 $_7^3$ 小层，厚度主要为 50～60m，这套页岩在测井曲线上表现出低自然电位、高声波时差、高自然伽马、高电阻率和低密度等显著特点（图 4）[23]。这套页岩的规模展布，为页岩油的成藏提供了基本的物质条件（图 4、图 5）。

2.3 生烃条件及滞留烃特征

页岩的有机质类型、有机质丰度、成熟度是页岩油评价的主要参数和储量估算的重要指标，也是页岩油赋存状态、形成机理研究的基础。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

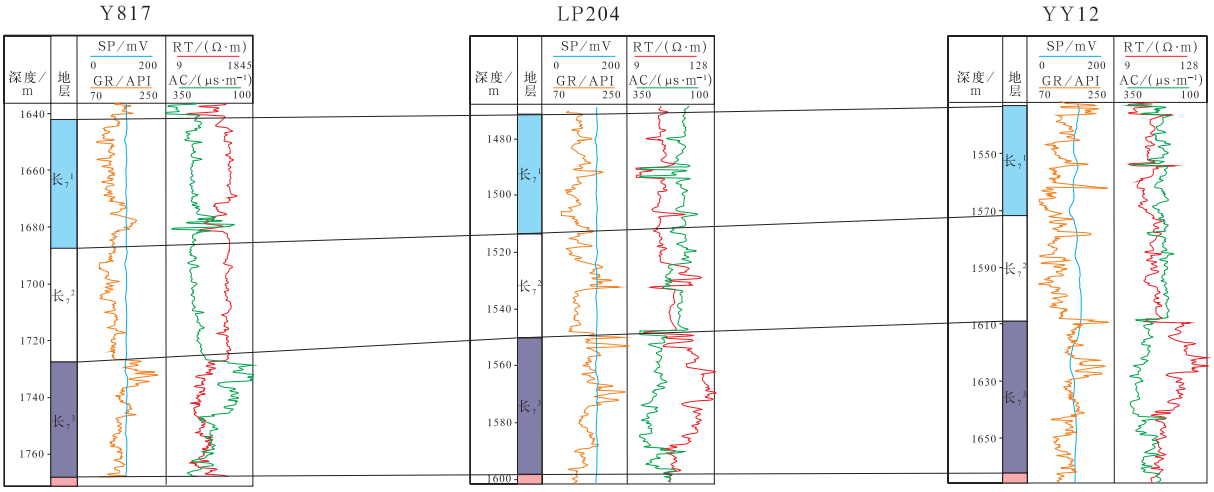


图 4 Y817 井—LP204 井—YY12 井长 7 页岩连井剖面图

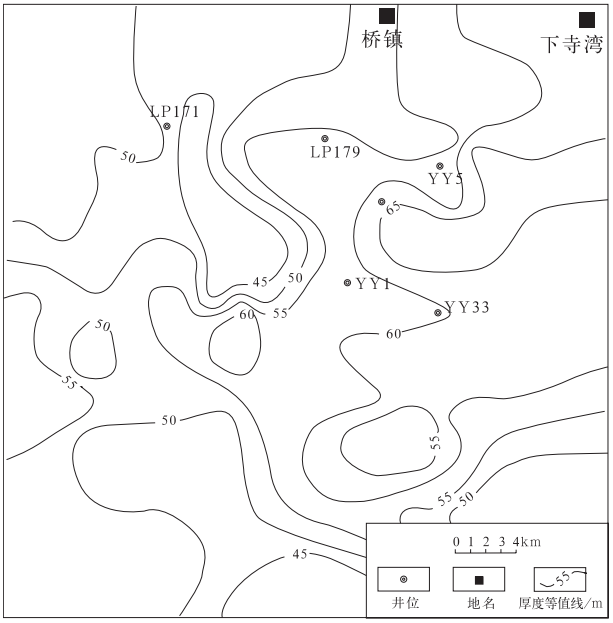


图 5 富县地区长 7 页岩厚度分布图

2.3.1 有机质类型、丰度及成熟度

热解参数和显微组分分析结果表明，研究区长 7 页岩有机质类型主要以Ⅰ—Ⅱ$_1$型为主，还有部分Ⅱ$_2$型有机质。TOC 值一般为 2.0%～8.0%，平均为 4.7%（68 块样品）。实测页岩有机质成熟度表明，长 7 页岩镜质组反射率为 0.51%～1.39%（63 块样品），最高热解峰温 T_{max} 主要分布在 440～460℃。根据页岩油气分级评价标准，并与中国东部渤海湾盆地渤南洼陷沙三段的 TOC、S_1、氯仿沥青“A”等指标对比[24]，研究区页岩的有机质类型、丰度、成熟度均达到或超过了页岩油气有利区的下限要求。

2.3.2 页岩中滞留烃特征

页岩中的滞留烃对于页岩油富集意义重大，游离态滞留烃是页岩油产能的有效贡献者，常用热解 S_1 和氯仿沥青“A”来表征[25]。长 7 页岩地球化学分析结果表明，页岩热解 S_1 主要分布在 2～6mg/g，平均约 4.17mg/g；氯仿沥青“A”主要分布在 0.31%～1.20%，平均为 0.72%，含量较高（103 块样品）。采用二氯甲烷抽提方法对含粉砂质纹层黑色页岩岩心柱样品进行了含油饱和度测试，结果显示含油饱和度分布在 13.84%～87.34%，平均为 39.32%（30 块样品）。表明研究区页岩的含油饱和度较高，液态烃体积占据了近 40% 的储集空间。与南襄盆地泌阳坳陷泌页 1 井热解参数相比[26]，研究区长 7 滞留烃含量远高于该井。

2.4 储集条件

页岩中发育的有机质孔、溶蚀孔及微裂隙等多种类型储集空间是页岩油的赋存场所，其对页岩油的赋存状态具有重要影响。本次工作利用氦气膨胀法、脉冲衰减法等多种测试手段，结合显微镜和扫描电镜观察结果，分析长 7 页岩中的储集空间类型、发育特征、孔隙度及微观结构特征。研究结果表明，研究区长 7 页岩中局部有机质孔较为发育，孔隙、喉道均为纳米级，大于油气分子大小，可为油气储集提供场所。

2.4.1 微观储集空间类型

利用氩离子场发射扫描电镜对长 7 页岩开展微观结构观察分析。长 7 页岩结构十分致密，主要发育粒间孔、溶蚀孔、有机质孔、微裂隙等多种储集空间类型。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其中，粒间孔主要孔隙形态呈不规则多边形，孔隙直径从几纳米至几十微米不等，多数在十几纳米至十几微米之间，孔隙连通性较差，对页岩油的储集不利（图 6a）。研究区长 7 页岩局部有机质中有机质孔较为发育，部分有机质中蜂窝状、海绵状的有机质孔成群发育，有机质孔相互连接，形成孔隙网络，有机质孔孔径主要为 6～60nm，最大可达 1 μm 以上，有机质孔是页岩油的主要储集空间类型之一（图 6b）。有机质类型和含量可能是影响延长组页岩中有机质孔发育程度的关键因素，页岩中分散状的固体石油沥青含量越高，有机质孔越发育。另外一种有利的页岩油储集空间为页岩有机质中以及有机质和无机矿物的接触面发育的微裂隙，多顺层分布且连续性好，宽度相对较小，多分布在 1～2 μm，局部有泥晶级成岩矿物垂直缝壁结晶，该类裂缝延伸距离较远，渗流能力较强（图 6c—e）。

长 7 页岩粉砂质纹层中，溶蚀孔相比纯页岩数量更多，规模更大，孔径一般在 50nm 以上，部分可达 5 μm（图 6f）。页岩中广泛发育的粉砂质纹层是页岩油非常重要的储层类型。

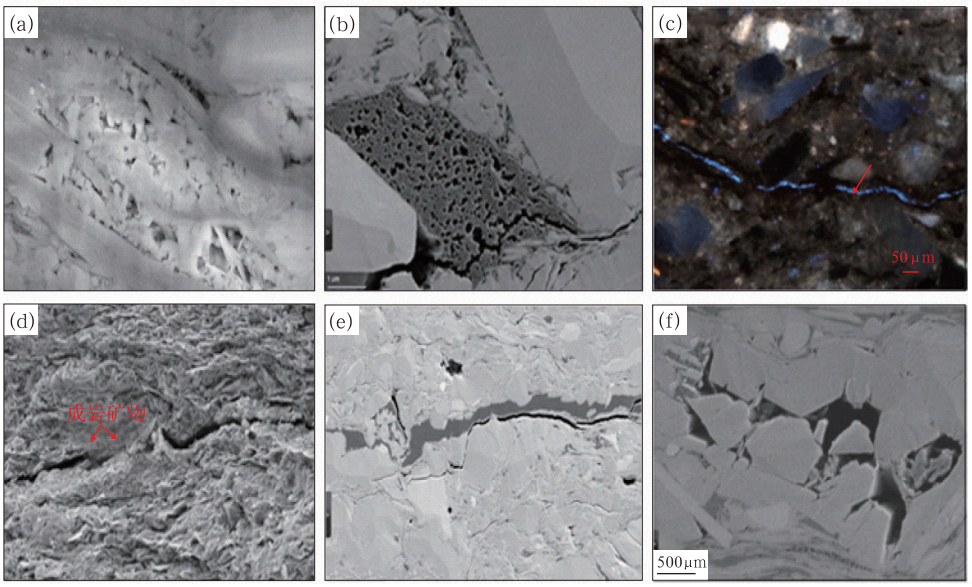


图 6　长 7 页岩储集空间类型

（a）黑色页岩自生石英、黏土矿物胶结物中发育的晶间孔；（b）黑色页岩中发育的有机质孔（YY22 井，1450m）；（c）蓝色荧光油质沥青充填低角度裂缝（C109 井，1117.54m，荧光，20×）；（d）含气黑色页岩泥质纹层中未被胶结物和沥青充填的裂缝（YY1 井，1394.19m）；（e）有机质与无机质接触面分布的微裂隙（YY4 井，1410.52m）；（f）粉砂质纹层中发育的溶蚀孔（YY7 井，1396.7m）

2.4.2 孔隙结构和物性特征

为定量评价页岩的孔隙结构特征，本次研究结合二氧化碳低温低压等温吸附法、氮气低温低压等温吸附法和压汞法等多种测试手段，对研究区未处理页岩样品的孔隙结构进行了测试和分析。测试结果表明，页岩中孔隙孔径主要分布在 10 μm 以下，孔径分布具有多峰分布的特点，主要峰值分别分布在 0.3～1nm 微孔孔径区间、2～5nm 中孔孔径区间、10～40nm 中孔孔径区间、300～500nm 大孔孔径区间和 2～5 μm 大孔孔径区间（图 7）。

通过分析页岩孔体积分布特征，孔径 2nm 以下的微孔孔体积最小，占总孔体积的 3%～9%，中孔孔体积和大孔孔体积较大且二者基本相当，其中孔径为

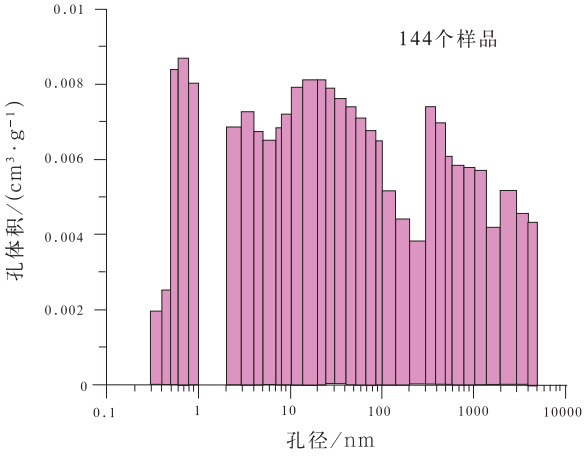


图 7　页岩的孔径分布特征

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2～50nm 的中孔孔体积占总孔体积的 25%～62%；孔径 50nm 以上大孔孔体积占总孔体积的 32%～69%。以 0.2nm 的甲烷分子、0.25～5.00nm 的石油分子分别与典型的页岩气产层[27]和长 7 页岩的孔隙、喉道大小比较，长 7 页岩的孔隙、喉道大小基本符合油气存储和产出要求。

采用氦气膨胀法和脉冲衰减法对研究区 50 块页岩样品进行了孔隙度和渗透率测试，结果表明，页岩层系孔隙度分布范围较大（图 8），最小值为 0.4%，最大值为 5.2%，主要分布在 0.8%～2.8%，平均为 1.82%；渗透率最小值为 0.00007mD，最大值为 0.9mD。对数据进行筛选分析，剔除受裂缝影响的偏大分析数据，研究区页岩的渗流率主体小于 0.05mD，平均为 0.005mD（图 9）。

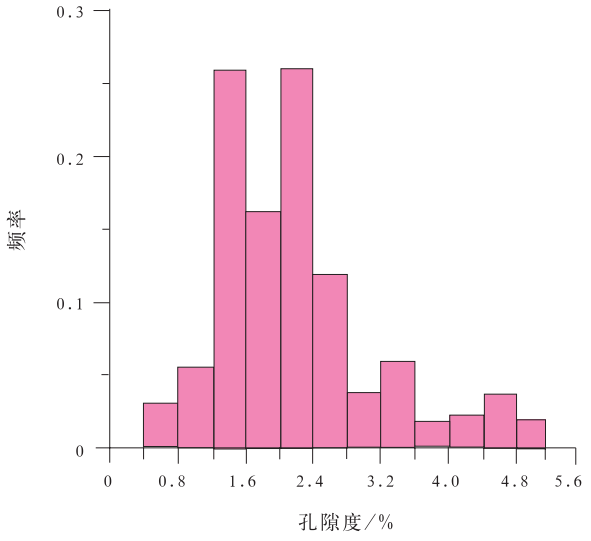


图 8 孔隙度分布直方图

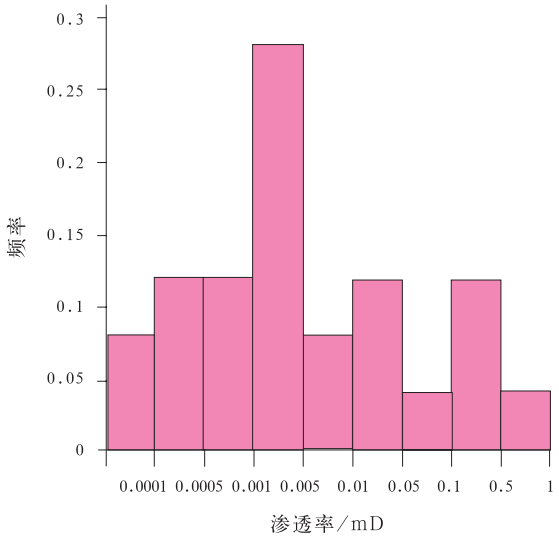


图 9 渗透率分布直方图

3 含油气性

页岩是否含油是页岩油能否成藏的关键指标，滞留烃特征结果显示研究区页岩热解 S_1 和氯仿沥青“A”含量较高。此外，镜下观察页岩和纹层中的孔隙、裂缝均发育一定数量的页岩油（图 10），表明长 7 页岩具有较好的含油性。近年钻井过程中，长 7 页岩普遍显示高气测异常，现场解析结果显示页岩含气量

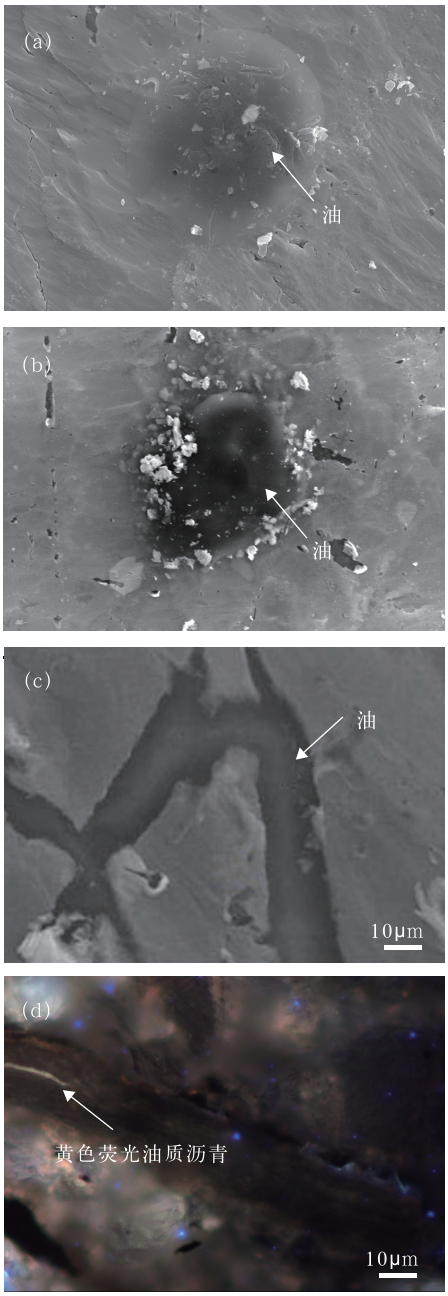


图 10 孔隙和裂缝中页岩油发育特征

（a）页岩纹层中长石溶孔含油（YY16 井，1400.63m）；（b）粒间孔中发育油滴（YY16 井，1420m）；（c）狭孔缝中含油（YY5 井，1396m）；（d）微裂缝中可见黄色荧光油质沥青（C109 井，1117.54m，荧光，100×）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

最小为 0.2m³/t，最大为 2.6m³/t，平均为 1.6m³/t（图 11）。页岩中较高的含气量可以增加页岩层系的气油比，提高原油的流动性和可采性。在含粉砂质纹层黑色页岩中，黑色页岩所生成的石油只需经过极短的运移距离就能进入粉砂质纹层中聚集，加上粉砂质纹层自身也混有一定数量的沉积有机质，具有一定的生烃潜力，这两者的有机结合有利于页岩油的富集。

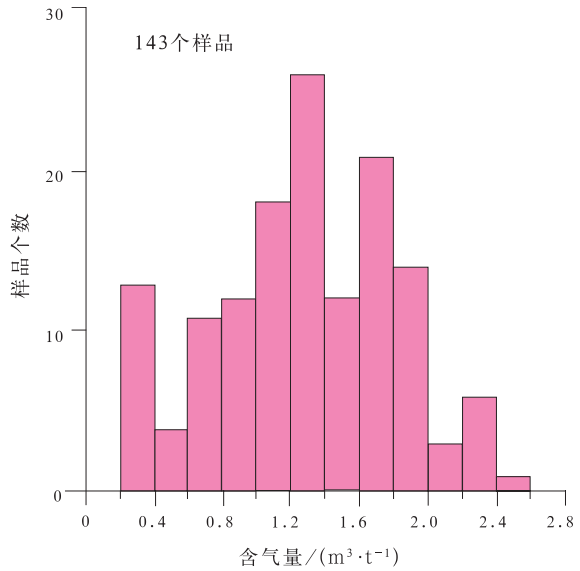


图 11　现场含气量测试结果统计直方图

研究区 LP179、LP171、YY5、YY1、X57、YY33 等井长 7 页岩段经压裂获得不同程度页岩油流，其中 YY1 井达到工业油流标准。长 7 原油实测物性统计结果表明：原油密度平均为 0.84g/cm³；黏度平均为 5.47mPa·s；原油初馏点平均为 59℃；凝固点平均为 20.5℃；平均含硫量约 0.02%。长 7 页岩原油属于低密度、低黏度、低凝固点的原油，总体具有油质轻、黏度小的特点，且研究区页岩中普遍含气，有利于页岩油在纳米孔喉中的流动和开采。

4 勘探有利区评价

此次主要采用热解参数 S_1 法对鄂尔多斯盆地富县地区页岩油资源量进行计算。富县地区长 7 页岩埋深大于 1000m，厚度在 50～60m 之间。页岩油资源量计算公式为：

$$Q_{油}=\sum_{i=1}^{n}(S_i\times h_i\times \rho_i\times S_{1i})$$

式中　$Q_{油}$——页岩油地质资源量，10^4t；

S_i——含油页岩单位面积，km²；

h_i——页岩平均厚度，m；

ρ_i——页岩平均密度，t/m³；

S_{1i}——页岩平均含油率，本文用热解参数 S_1 表征，mg/g。

富县地区位于湖盆沉积中心，研究表明长 7 页岩分布面积达 0.23×10^4km²，厚度平均值为 55.3m，密度平均值为 2.44t/m³，含油率平均值为 4.17mg/g。通过计算，鄂尔多斯盆地富县地区页岩油资源量为 12.94×10^8t。

综合页岩展布特征、岩石矿物学及岩相特征、生烃条件及滞留烃特征、储集条件、含油气性等多种因素，认为长 7 页岩粉砂质纹层发育段是页岩油勘探的有利目的层段，该层段粉砂质纹层中微米级孔隙发育，物性好，脆性较高，含油气性好，微裂缝发育，页岩油在其中滞留或短距离运移，易于形成页岩油流。对长 7 页岩的生油潜力、储集能力及页岩油可动性等方面展开评价，建立了富县地区页岩油有利区优选标准（表 2），优选出有利区 452km²（图 12）。

表 2　富县地区页岩油有利区优选标准

参数	TOC/%	R_o/%	页岩厚度/m	游离态页岩油资源强度/(10^4t·km^{-2})
有利目标区	>4	0.7～1.2	>55	>80

5 结论

鄂尔多斯盆地富县地区长 7 湖相页岩厚度大、连片分布，生烃条件优越，页岩中粒间孔、溶蚀孔、有机质孔及微裂缝发育，页岩含油气性好，具备页岩油形成的基本地质条件。

长 7 页岩中粉砂质纹层大量发育，粉砂质纹层中微米级孔隙发育，物性好，脆性高，含油气性好，微裂缝发育，页岩油在其中滞留或短距离运移，是页岩油勘探的有利目的层段。

综合页岩展布特征、岩石矿物学及岩相特征、生烃条件及滞留烃特征、储集条件、含油气性等多种因素，优选出有利勘探目标区 452km²，为下步勘探指明了方向。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

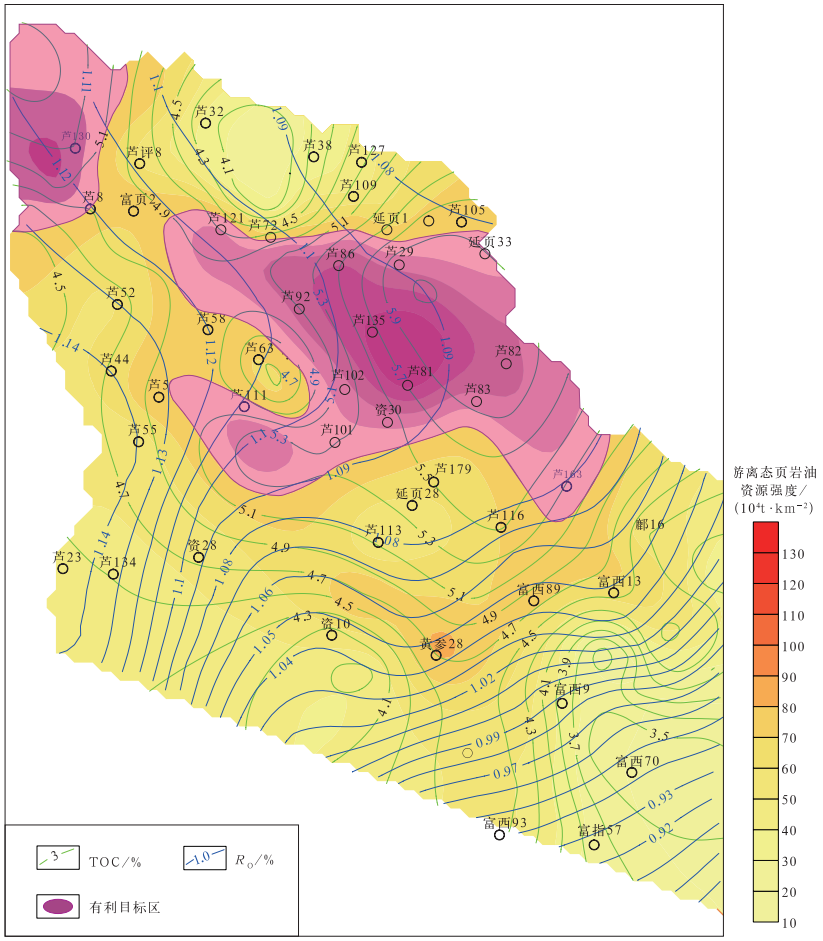


图 12 鄂尔多斯盆地富县地区页岩油有利区预测分布图

参考文献

[1] 罗承先. 页岩气开发可能改变世界石油形势[J]. 中外能源，2011，16(12)：22−26.
Luo Chengxian. Shale oil development may chang the landscape in the world's oil market[J]. Sino−Global Energy，2011，16(12)：22−26.

[2] 张金川，林腊梅，李玉喜，唐玄，朱亮亮，邢雅文，等. 页岩油分类与评价[J]. 地学前缘，2012，19(5)：322−331.
Zhang Jinchuan，Lin Lamei，Li Yuxi，Tang Xuan，Zhu Liangliang，Xing Yawen，*et al*. Classification and evaluation of shale oil[J]. Earth Science Frontiers，2012，19(5)：322−331.

[3] 林森虎，邹才能，袁选俊，杨智. 美国致密油开发现状及启示[J]. 岩性油气藏，2011，23(4)：25−30.
Lin Senhu，Zou Caineng，Yuan Xuanjun，Yang Zhi. Status quo of tight oil exploitation in the United States and its implication[J]. Lithologic Reservoirs，2011，23(4)：25−30.

[4] 卢雪梅. 美国致密油成开发新热点[N]. 中国石化报，2011−12−30(5).
Lu Xuemei. Tight oil became the new hot spot of petroleum development in USA[N]. China Petrochemical News，2011−12−30(5).

[5] 邹才能，陶士振，侯连华. 非常规油气地质[M]. 北京：地质出版社，2011：1−310.
Zou Caineng，Tao Shizhen，Hou Lianhua. Unconventional petroleum geology[M]. Beijing：Geological Publishing House，2011：1−310.

[6] 罗承先，周韦慧. 美国页岩油开发现状及其巨大影响[J]. 中外能源，2013，18(3)：3−40.
Luo Chengxian，Zhou Weihui. Shale oil development in US and implications[J]. Sino−Global Energy，2013，18(3)：3−40.

[7] 汪天凯，何文渊，袁余洋，许坤，李国昊，李丰，等. 美国页岩油低油价下效益开发新进展及启示[J]. 石油科技论坛，2017，36(2)：60−68.
Wang Tiankai，He Wenyuan，Yuan Yuyang，Xu Kun，Li Guohao，Li Feng，*et al*. Latest development in US cost−effective development of shale oil under background of low oil prices[J]. Oil Forum，2017，36(2)：60−68.

[8] 陈祥，王敏，严永新，章新文，罗曦，张永华. 泌阳凹陷陆相页岩油气成藏条件[J]. 石油与天然气地质，2011，32(4)：568−57.
Chen Xiang，Wang Min，Yan Yongxin，Zhang Xinwen，Luo Xi，ZhangYonghua. Accumulation conditions for continental shale oil and gas in the Biyang Depression[J]. Oil & Gas Geology，2011，32(4)：568−576.

[9] 杨智，付金华，郭秋麟，林森虎，陈宁生，潘松圻，等. 鄂尔多斯盆地三叠系延长组陆相致密油发现、特征及潜力[J]. 中国石油勘探，2017，22(6)：9−15.
Yang Zhi，Fu Jinhua，Guo Qiulin，Lin Senhu，Chen Ningsheng，Pan Songqi，*et al*. Discovery，characteristics and resource potential of continental tight oil in Triassic Yanchang

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Formation, Ordos Basin[J]. China Petroleum Exploration, 2017,22(6):9-15.

[10] 周志，阎玉萍，任收麦，乔德武，郭天旭，王浩．松辽盆地页岩油勘探前景与对策建议[J]．中国矿业，2017,26(3):171-173.
Zhou Zhi, Yan Yuping, Ren Shoumai, Qiao Dewu, Guo Tianxu, Wang Hao. Prospects and strategy for shale oil exploration in Songliao Basin,China[J]. China Mining Magazine, 2017,26(3):171-173.

[11] 孙焕泉．济阳坳陷页岩油勘探实践与认识[J]．中国石油勘探，2017,22(4):1-14.
Sun Huanquan. Exploration practice and cognitions of shale oil in Jiyang depression[J]. China Petroleum Exploration, 2017,22(4):1-14.

[12] 黄爱华，薛海涛，王民，王文广，颜鑫桐，卢双舫，等．东濮凹陷沙三下亚段页岩油资源潜力评价[J]．长江大学学报：自然科学版，2017,14(3):1-6.
Huang Aihua, Xue Haitao, Wang Min, Wang Wenguang, Yan Xintong, Lu Shuangfang, *et al*. Resource potential evaluation of shale oil in Es3^{1}, Dongpu depression[J]. Journal of Yangtze University: Natural Science Edition, 2017,14(3):1-6.

[13] 杨智，侯连华，林森虎，罗霞，张丽君，吴松涛，等．吉木萨尔凹陷芦草沟组致密油、页岩油地质特征与勘探潜力[J]．中国石油勘探，2018,23(4):76-85.
Yang Zhi, Hou Lianhua, Lin Senhu, Luo Xia, Zhang Lijun, Wu Songtao, *et al*. Geologic characteristics and exploration potential of tight oil and shale oil in Lucaogou Formation in Jimsar sag[J]. China Petroleum Exploration, 2018,23(4):76-85.

[14] 杜金虎，杨涛，李欣．中国石油天然气股份有限公司“十二五”油气勘探发现与“十三五”展望[J]．中国石油勘探，2016,21(2):1-15.
Du Jinhu, Yang Tao, Li Xin.Oil and gas exploration and discovery of PetroChina Company Limited during the 12th Five-Year Plan and the prospect during the 13th Five-Year Plan[J]. China Petroleum Exploration, 2016,21(2):1-15.

[15] 张文正，杨华，杨伟伟，吴凯，刘飞．鄂尔多斯盆地延长组长 7 湖相页岩油地质特征评价[J]．地球化学，2015,44(5):505-515.
Zhang Wenzheng, Yang Hua, Yang Weiwei, Wu Kai, Liu Fei. Assessment of geological characteristics of lacustrine shale oil reservoir in Chang7 Member of Yanchang Formation, Ordos Basin[J]. Geochimica, 2015,44(5):505-515.

[16] 杨华，牛小兵，徐黎明，冯胜斌，尤源，梁晓伟，等．鄂尔多斯盆地三叠系长 7 段湖相页岩油勘探潜力[J]．石油勘探与开发，2016,43(4):511-520.
Yang Hua, Niu Xiaobing, Xu Liming, Feng Shengbin, You Yuan, Liang Xiaowei, *et al*. Exploration potential of shale oil in Chang7 Member,Upper Triassic Yanchang Formation,Ordos Basin NW China[J] Petroleum Exploration and Development, 2016,43(4):511-520.

[17] 杨俊杰．鄂尔多斯盆地构造演化与油气分布规律[M]．北京：石油工业出版社，2011:36-37.
Yang Junjie. Structural evolution and hydrocarbon distribution of Ordos Basin[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2001:36-37.

[18] 杨华，窦伟坦，刘显阳，张才利．鄂尔多斯盆地三叠系延长组长 7 沉积相分析[J]．沉积学报，2010,28(2):254-263.
Yang Hua, Dou weitan. Liu Xianyang, Zhang Caili. Analysis on sedimentary facies of Member 7 in Yanchang Formation of Triassic in Ordos Basin[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2010,28(2):254-263.

[19] 王香增，高胜利，高潮．鄂尔多斯盆地南部中生界陆相页岩气地质特征[J]．石油勘探与开发，2014,41(3),294-304.
Wang Xiangzeng, Gao Shengli, Gao Chao. Geological features of Mesozoic continental shale gas in south of Ordos Basin, NW China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2014,41(3):294-304.

[20] 陈祥，王敏，严永新，章新文，罗曦，张永华．泌阳凹陷陆相页岩油气成藏条件[J]．石油与天然气地质，2011,32(4):568-576.
Chen Xiang, Wang Min, Yan Yongxin, Zhang Xinwen, Luo Xi, Zhang Yonghua. Accumulation conditions for continental shale oil and gas in the Biyang depression[J]. Oil & Gas Geology, 2011,32(4):568-576.

[21] 章新文，余志远，黄庆，谭静娟，王优先，江本宏．泌阳凹陷陆相页岩油富集主控因素分析[J]．石油地质与工程，2013,27(3):5-11.
Zhang Xinwen, Yu Zhiyuan, Huang Qing, Tan Jingjuan, Wang Youxian, Jiang Benhong. Discussion on main controlling factors of continental shale oil enrichment in Biyang depression[J]. Petroleum Geology and Engineering, 2013,27(3):5-11.

[22] Jarvie, D M. Shale resource systems for oil and gas: Part 2-Shale-oil resource systems[J]. AAPG Memoir 2012,97:89-119.

[23] 王香增，刘国恒，黄志龙，孙兵华，史鹏，杨潇．鄂尔多斯盆地东南部延长组长 7 段泥页岩储层特征[J]．天然气地球科学，2015,26(7):1385-1394.
Wang Xiangzeng, Liu Guoheng, Huang Zhilong, Sun Binghua, Shi Peng, Yang Xiao. The characteristics of shale reservoir of the No.7 Members in Yanchang Formation of southeast Ordos Basin[J] Natural Gas Geoscience, 2015,26(7):1385-1394.

[24] 卢双舫，黄文彪，陈方文，李吉君，王民，薛海涛，等．页岩油气资源分级评价标准探讨[J]．石油勘探与开发，2012,39(2):249-256.
Lu Shuangfang, Huang Wenbiao, Chen Fangwen, Li Jijun, Wang Min, Xue Haitao, *et al*. Classification and evaluation criteria of shale oil and gas resources: discussion and application[J]. Petroleum Exploration and Development, 2012,39(2):249-256.

[25] 蒋启贵，黎茂稳，钱门辉，李志明，李政，黄振凯，等．不同赋存状态页岩油定量表征技术与应用研究[J]．石油实验地质，2016,38(6):842-849.
Jiang Qigui, Li Maowen, Qian Menhui, Li Zhiming, Li Zheng, Huang Zhenkai, *et al*. Quantitative characterization of shale oil in different occurrence states and its application[J]. Petroleum Geology & Experiment, 2016,38(6):842-849.

[26] 李吉君，史颖琳，章新文，陈祥，严永新，朱景修，等．页岩油富集可采主控因素分析：以泌阳凹陷为例[J]．地球科学——中国地质大学学报，2014,39(7):848-857.
Li Jijun, Shi Yinglin, Zhang Xinwen, Chen Xiang, Yan Yongxin, Zhu Jingxiu, *et al*. Control factors of enrichment and producibility of shale oil: a case study of Biyang depression[J]. Earth Science-Journal of China University of Geosciences, 2014,39(7):848-857.

[27] Loucks R G, Reed R M, Ruppel S C, Jarvie D M. Morphology, genesis, and distribution of nanometer-scale pores in siliceous mudstones of the Mississippian Barnett Shale[J]. Journal of Sedimentary Research, 2009,79:848-861.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net